Informe técnico: respuesta a observaciones de Vale

Control documental: Versión: 0.1 · Estado: Borrador · Fecha: 2026-10-15 · Clasificación: Confidencial · Portafolio: AO · Tipo: INF · Cliente: Vale · Proyecto: Vale · Nivel mínimo: L3 · Código: ES-AO-INF-RESP-VALE-CPQD (provisional)

1. Resumen ejecutivo

Este informe se emite durante el piloto de TORSA con Vale, ejecutado a través de SITECH Brasil: una etapa de validación y homologación en curso, con pruebas de laboratorio en el CPQD y de campo en equipos de Vale. Los resultados son preliminares. Vale planteó cuatro observaciones; la tabla muestra dónde difiere la lectura de TORSA y con qué evidencia.

Las discrepancias nacen de comparar el laboratorio con la operación real y de confundir calibración con entrenamiento del modelo. TORSA no las considera una limitación estructural de la solución y propone cerrarlas con pruebas conjuntas (sección 5).

Tema	Vale plantea	TORSA responde
Cabina de laboratorio	Reproduce las dimensiones reales de los equipos	Asiento, espacio interior y volante (móvil en laboratorio) difieren de una cabina real
Conectividad	La calibración depende de red, un riesgo operativo	La calibración no requiere red; solo el entrenamiento del modelo, durante segundos. En operación el sistema es autónomo; la red se usó para monitorear las alertas en las pruebas
Robustez entre cabinas	Demasiado sensible y poco robusto	Se comparó una cabina real con un laboratorio distinto; con sensibilidad alta crecen las alertas sin riesgo real
Tiempo de calibración	30–60 min por vehículo (100–200 h para 200 camiones)	En campo, 15 min el primero y ~5 min los siguientes (≈17 h para 200 camiones)

2. Antecedentes y alcance

Vale comunicó las observaciones a SITECH Brasil el 13 de octubre de 2026. Este informe las responde y está pensado como anexo al informe del CPQD, el laboratorio contratado por Vale.

La evidencia proviene de las pruebas de campo en Vale, de imágenes del laboratorio y de estadísticas de alertas de una operación minera de referencia (sección 4).

Tras revisar el entorno de pruebas, TORSA desplegó el 14 de octubre de 2026, según lo comprometido, una versión con modelos de IA ajustados a escenarios no declarados inicialmente: fatiga, uso de móvil, consumo de tabaco, distracción, uso del cinturón de seguridad, obstrucción de cámara, presencia del operador, gafas inadecuadas y consumo de alimentos. Esas pruebas usan un criterio de evaluación distinto del uso operativo habitual, por lo que sus resultados se registran por separado de los de campo.

3. Análisis técnico por observación

3.1 Cabina de laboratorio y calibración

La cabina del laboratorio no reproduce fielmente las condiciones de un equipo en operación. El asiento, el espacio interior y la posición del volante, que en el laboratorio es móvil, difieren de los de una cabina real (Figuras 1 a 4 del Anexo). Por eso TORSA considera necesario contrastar los resultados de laboratorio con los de operación.

Además, un sistema con sensibilidad muy alta se calibra con facilidad en laboratorio, pero en operación genera una cantidad significativa de alarmas ante situaciones que no representan un riesgo real (sección 4).

3.2 Dependencia de conectividad

Hay que distinguir dos procesos:

- **Calibración:** define la ventana de atención del operador (Figura 5). No requiere conectividad.
- **Entrenamiento del modelo:** incorpora evidencia del entorno al modelo de reconocimiento. Sí requiere conectividad, pero toma solo unos segundos.

Luego de la calibración, el sistema funciona en modo autónomo (standalone). TORSA solicitó conexión a red durante las pruebas únicamente para el monitoreo: sin red, la supervisión de Vale no recibe retroalimentación de las alertas y no puede emitir su evaluación del sistema. No se necesita conexión constante para las pruebas, pero sí que las personas vean el resultado de las alertas en algún lugar, porque sin esa visibilidad surgen dudas sobre el funcionamiento del sistema.

3.3 Sensibilidad y robustez frente a variaciones entre cabinas

La comparación se hizo entre una cabina real (la instalada en campo, Figura 6) y un entorno de laboratorio que difiere de forma importante de una cabina en operación (Figuras 2 a 4). Por eso no permite medir la robustez entre cabinas.

El modelo de TORSA está entrenado para operar en cabinas reales de camiones, palas y vehículos livianos, en ambientes reales de operación y conducción. Considera el contexto operacional para minimizar falsos positivos y evitar que, tras cada alerta, haya que recurrir a personas para clasificar las distracciones. La instalación en vehículos livianos con una a cuatro personas a bordo es factible.

Una evaluación objetiva de la robustez debe incluir los resultados de las pruebas de campo; TORSA solicita que se incorporen al análisis.

3.4 Tiempo de calibración por vehículo

En un entorno operativo real no se requieren 30 a 60 minutos por vehículo. En las pruebas de campo en Vale la calibración tomó 15 minutos en el primer equipo y unos 5 minutos en los siguientes, dentro del mismo proceso de instalación.

Escenario	Tiempo por vehículo	Flota de 200 camiones
Estimación de Vale	30–60 min	100–200 h
Campo en Vale (equipos posteriores al primero)	~5 min	~17 h

4. Evidencia: sensibilidad frente a falsos positivos

En una operación minera de referencia, al reactivarse la alerta de distracción el volumen diario subió a unas 4.500 alertas y la precisión de esa alerta bajó de 84 % a 45 %. Los datos incluyen solo alertas con subtipo y video, y excluyen SEATBELT.

Alertas por día según el periodo del sistema

Periodo	Días con datos	Alertas por día (promedio)
17 jun 2024 – 22 oct 2025	40	10.586
23 oct – 31 dic 2025	70	3.126
1 – 27 ene 2026	27	1.558
28 ene – 23 mar 2026	55	1.008
24 mar – 29 abr 2026	37	1.818
30 abr 2026 – último dato	168	4.500

El 30 de abril de 2026 el volumen se dispara a unas 4.500 alertas por día, coincidiendo con la reactivación de DISTRACTION (136 mil alertas) y FATIGUE (12 mil).

Precisión por tipo de alerta, desde el 30 abr 2026

Tipo	Revisadas (SÍ + NO)	Precisión (SÍ ÷ revisadas)	Sin validar
TABACO	44.069	95,7 %	77 %
MOBILE	55.361	94,2 %	87 %
FATIGUE	6.896	75,2 %	44 %
DISTRACTION	33.037	44,7 %	76 %

La precisión de DISTRACTION fue de 83,6 % entre el 28 ene y el 23 mar (847 alertas revisadas) y de 36,6 % entre el 24 mar y el 29 abr (469 revisadas). Las dos últimas cifras se basan en menos revisiones y son menos fiables.

Limitaciones: son datos de otra operación y flota, la mayoría de las alertas no está validada y los cortes de periodo son aproximados. La evidencia es ilustrativa y no reemplaza la medición en Vale.

5. Acciones técnicas propuestas

TORSA propone seis acciones para cerrar cada observación con evidencia medible. Los responsables son propuestas por rol y las fechas quedan por confirmar con SITECH y CPQD.

#	Acción	Obs.	Responsable propuesto	Fecha objetivo
1	Reunión técnica con Vale (Daniela Miranda) para presentar este informe y resolver dudas	Todas	Dirección Comercial TORSA, con SITECH	Por confirmar
2	Prueba comparativa: misma persona y misma configuración en cabina real y en cabina de laboratorio, con métricas de alertas	1 y 3	Ingeniería de Aplicaciones TORSA, con CPQD	Por confirmar
3	Entregar a Vale el procedimiento de calibración y la descripción del modo autónomo, y definir con Vale cómo se visualizan los resultados de las alertas cuando no hay red	2	Producto TORSA	Por confirmar
4	Prueba de robustez en varias cabinas (camión, pala y vehículo liviano con 1 a 4 ocupantes), registrando alertas y falsos positivos por cabina	3	Ingeniería de Aplicaciones TORSA, con SITECH	Por confirmar
5	Cronometrar la calibración en campo por vehículo y publicar los tiempos	4	SITECH en campo, TORSA en análisis	Por confirmar
6	Reportar por separado los resultados de pruebas sintéticas (alta sensibilidad) y de campo	3	Ingeniería de Aplicaciones TORSA	Por confirmar

6. Conclusiones y próximos pasos

Con la evidencia disponible, TORSA concluye que la calibración no depende de conectividad, que en campo toma unos 5 minutos por vehículo y que el laboratorio difiere de una cabina real en aspectos que afectan la comparación. La robustez entre cabinas y el desempeño en vehículos livianos deben demostrarse con las pruebas propuestas en la sección 5.

TORSA solicita:

- incorporar los resultados de campo en Vale al análisis del CPQD;
- una reunión técnica con Daniela Miranda y su equipo para sustentar cada punto;
- acordar con SITECH y CPQD las fechas y responsables del plan de la sección 5.

Anexo. Figuras de referencia

Imágenes citadas en las secciones 3.1 a 3.3, provenientes de las pruebas de TORSA en laboratorio y en campo en Vale.

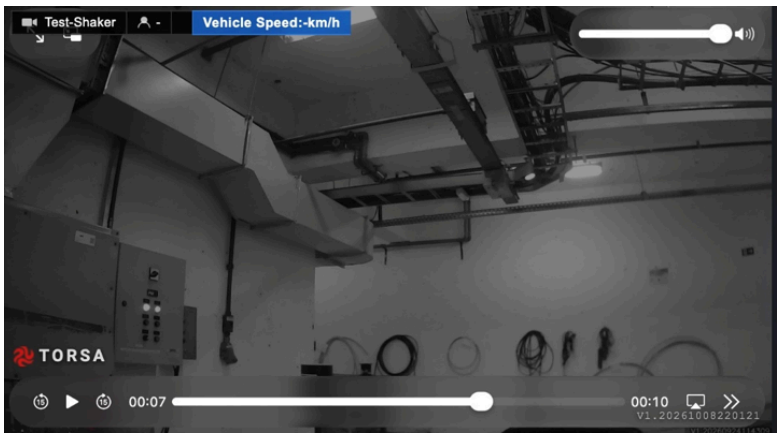


Figura 1. Entorno no operativo, medición de vibraciones (Test-Shaker)



Figura 2. Simulador de laboratorio: volante y asiento



Figura 3. Laboratorio: cámara en Test-Cabina



Figura 4. Laboratorio: cámara en Test-Shaker

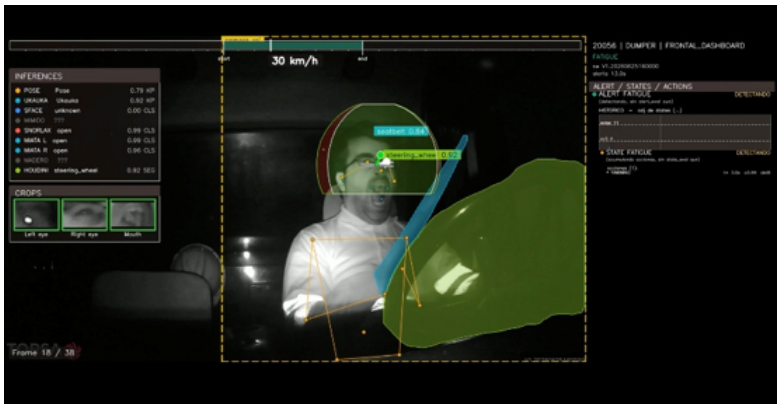


Figura 5. Ejemplo de ventana de atención del operador definida en la calibración

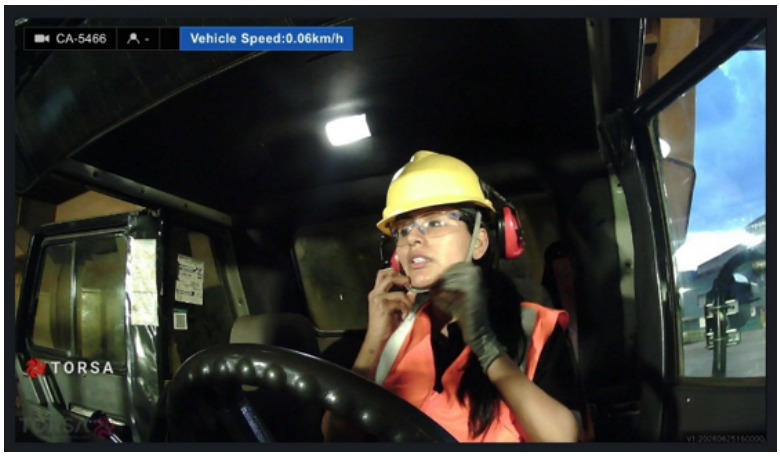


Figura 6. Operación en cabina real, mina de Vale